

Classificador de Grãos de Soja

Registro de Versão · v0 — Modelo Base

Treinado inteiramente no dataset Roboflow (sem dados reais do usuário)

Data: Junho 2026 · Projeto: FATEC — Gustavo Barros

BASELINE — Em produção no HF Space

1. Resumo

O modelo v0 é a base do projeto: EfficientNet-B0 treinada com transfer learning sobre o dataset público SoyaBeans Classifications v2 (Roboflow, MIT). Ele demonstrou alta acurácia no dataset de laboratório (≥85%) mas sofre **domain shift severo** ao classificar fotos reais tiradas com celular — acurácia caía para ~29% no ambiente do usuário. A v1 resolve isso via fine-tuning com fotos reais coletadas pelo próprio usuário.

2. Identificação do Modelo

Atributo	Valor
Versão	v0 — Modelo Base
Arquivo	soja_model_final.keras
Tamanho	~29 MB (Git LFS)
Arquitetura	EfficientNet-B0 + cabeça densa 5 classes
Framework	TensorFlow / Keras ≥ 2.15
Deploy	Hugging Face Space: Guguinhaxd/soja-inspection
Repositório	Gustavo-dev04/soja-inspectio-
Branch de dev	claude/soja-inspection-setup-b2jaG
Data de treino	Junho 2026
Dataset	SoyaBeans Classifications v2 (Roboflow — hansaka-sudusinghe)
Licença do dataset	MIT (uso comercial liberado)

3. Dataset de Treinamento

Split	Imagens	Observação
Treino	10.905	Com augmentation Roboflow (flip, rotação, crop, shear)
Validação	1.038	—
Teste	527	Nunca visto durante treino
Total	12.470	400×400 px → resize 224×224 no pipeline Keras

A pasta 'Part of the original soybean images' presente em cada split foi excluída via parâmetro class_names explícito no image_dataset_from_directory.

4. Arquitetura e Estratégia de Treino

Componente	Detalhe
Backbone	EfficientNetB0 (ImageNet, include_top=False, input 224×224×3)
Pré-processamento	efficientnet.preprocess_input
Pooling	GlobalAveragePooling2D
Regularização	BatchNormalization + Dropout(0.3)
Cabeça	Dense(5, activation='softmax')

Estratégia em 2 fases:

	Fase 1 — Cabeça	Fase 2 — Fine-tuning backbone
Base	Congelada	Últimas 30 camadas descongeladas
BatchNorm	—	Mantida congelada (preserva ImageNet)
LR	1e-3 (Adam)	1e-5 (Adam)
Épocas	até 25 (EarlyStopping p=5)	até 15 (EarlyStopping p=5)
class_weight	balanced (sklearn)	balanced (sklearn)

5. Métricas Observadas

Métrica	Valor	Observação
Acurácia — dataset original (teste)	≥ 85%	Conjunto de teste Roboflow (527 imgs nunca vistas)
Acurácia — fotos reais (pré-correção)	~29%	Domain shift severo: classificava quase tudo como Quebrado 99%
Acurácia — fotos reais (pós 57 correções)	64%	Fine-tuning de validação: overfitting (treino 89% / val 64%)
Gap treino/val (fine-tuning rodada 1)	~25 pp	Causa: 57 fotos insuficientes para o peso aplicado

6. Problemas Identificados

Problema	Causa Raiz	Solução na v1
Domain shift severo	Modelo nunca viu fotos de celular do usuário	Fine-tuning com 600 fotos reais do setup do usuário
Overfitting (rodada 1)	57 fotos insuficientes para CORR_WEIGHT=0.25	Coleta de ~600 fotos; peso ajusta para 1.5 automaticamente
Classe Quebrado dominante	Modelo devolvia Quebrado 99% para qualquer imagem	Resolução maior + fundo escuro + auto-crop; fine-tuning consolidado

7. Estado Atual do Sistema (v0)

Componente	Estado
HF Space	Online — Guguinhaxd/soja-inspection

Modelo no Space	soja_model_final.keras (v0, 29 MB, Git LFS)
Aba 'Um grão'	Funcional — auto-crop + classificação + feedback de correção
Aba 'Vários grãos'	Funcional — segmentação OpenCV + bounding boxes por classe
Dataset de correções	Guguinhaxd/soja-correction — 57 fotos coletadas (em crescimento)
Secret configurado	SOJA_CORRECTIONS — token HF write para salvar correções
Notebook de treino	model/train.ipynb — reproduzível no Google Colab (T4 GPU)
Notebook fine-tuning	model/finetune.ipynb — pronto para rodar com 600+ fotos

8. Critérios de Transição para v1

A versão v1 será gerada quando os seguintes critérios forem atendidos:

Critério	Meta	Estado
Correções coletadas no dataset	≥ 500 fotos	Em andamento (~57 coletadas)
Distribuição por classe	≥ 80 por classe	Em andamento
Acurácia nas fotos reais (val)	≥ 80%	Aguardando fine-tuning v1
Acurácia no teste original	≥ 70%	Aguardando fine-tuning v1
Gap treino/val	< 15 pp	Aguardando fine-tuning v1

O fine-tuning da v1 será executado via model/finetune.ipynb com CORR_WEIGHT automático (2.0 se <150 fotos, 1.5 se ≥150), mix 70/30, augmentation forte nas correções e split estratificado por classe.